

Лекция 20. Числовые ряды.

1 Ещё чуть-чуть интегральчиков

Пример 1.1. Исследуем на сходимость следующий интеграл:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(\frac{2+\cos x}{x}\right)}{x^\alpha} dx$$

Заметим, что

$$\frac{1}{x} \leq \frac{2+\cos x}{x} \leq \frac{3}{x}$$

А значит, мы имеем интеграл от знакопостоянной функции, тогда

$$\sin\left(\frac{2+\cos x}{x}\right) \underset{cx}{\sim} \frac{2+\cos x}{x} \underset{cx}{\sim} \frac{1}{x}, \quad x \rightarrow +\infty$$

Следовательно,

$$\frac{\sin\left(\frac{2+\cos x}{x}\right)}{x^\alpha} \underset{cx}{\sim} \frac{1}{x^{\alpha+1}}, \quad x \rightarrow +\infty$$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\alpha+1}} dx$ — это шаблонный интеграл, он сходится при $\alpha > 0$.

2 Числовые ряды

Определение 2.1. Пусть дана последовательность $\{a_n\}_{n=1}^\infty$. Тогда последовательность

$$S_n := \sum_{k=1}^n a_k, \quad n \in \mathbb{N}$$

будем называть последовательностью частичных сумм.

Определение 2.2. Рядом будем называть пару последовательностей $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ и $\{S_n\}_{n=1}^\infty$, где

$$\{a_n\}_{n=1}^\infty — члены ряда,$$

$$\{S_n\}_{n=1}^\infty — частичные суммы ряда$$

Обозначать ряд будем следующим образом: $\sum_{k=1}^\infty a_k$.

Определение 2.3. Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$, то говорят, что ряд $\sum_{k=1}^\infty a_k$ сходится. В противном случае

говорят, что ряд $\sum_{k=1}^\infty a_k$ расходится.

Если ряд сходится, то число $S := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$ называют суммой ряда.

Теорема 2.1 (Критерий Коши сходимости числового ряда). Пусть дан ряд $\sum_{k=1}^\infty a_k$. Он сходится

$\iff$ выполнено условие Коши сходимости числового ряда, то есть:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon), \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow \left| \sum_{k=m+1}^{m+p} a_k \right| < \varepsilon$$

Доказательство. По определению, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится $\iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$. Тогда по критерию Коши для последовательностей:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m, l (l > m) \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |S_l - S_m| = \left| \sum_{k=m+1}^l a_k \right| < \varepsilon$$

Положив $p := l - m$ получаем требуемое. $\square$

Теорема 2.2 (Необходимое условие сходимости числового ряда). *Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.*

Доказательство. В силу критерия Коши из сходимости числового ряда следует выполнение условия Коши. Тогда запишем условие Коши в частном случае при $p = 1$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |a_{m+1}| < \varepsilon \iff \exists \lim_{m \rightarrow \infty} a_m = 0$$

$\square$

Пример 2.1. *Почувствуем себя философами и зададимся вопросом, а чему равна сумма ряда*

$$(-1) + 1 + (-1) + 1 + \dots?$$

В чем же загвоздка? Мы можем сгруппировать слагаемые попарно, начиная с первого, и уверенно заявить, что сумма ряда равна 0. А можем начать группировать со второго слагаемого и не менее уверенно утверждать, что сумма ряда равна 1. Что же делать?

А мы вспомним предыдущую теорему и скажем, что последовательность

$$a_n = (-1)^n \nrightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Следовательно, ряд расходится и ему нельзя приписать никакую сумму.

Теорема 2.3 (Принцип локализации). *Пусть $k_0 \in \mathbb{N}$. Ряд $\sum_{k=k_0+1}^{\infty} a_k$ сходится $\iff \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.*

Доказательство. Определим

$$\tilde{a}_k = a_{k+k_0}, \quad k \in \mathbb{N}$$

Тогда $\sum_{k=k_0+1}^{\infty} a_k$ — ряд, который нужно интерпретировать как $\sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k$. По определению,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сходится} &\iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}, \quad \text{где } S_n = \sum_{k=1}^n a_k \\ \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k \text{ сходится} &\iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \widetilde{S}_n \in \mathbb{R}, \quad \text{где } \widetilde{S}_n = \sum_{k=k_0+1}^{k_0+n} a_k \end{aligned}$$

Тогда

$$S_{n+k_0} = \widetilde{S}_n + \sum_{k=1}^{k_0} a_k$$

Отсюда легко следует, что

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R} \iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \widetilde{S}_n \in \mathbb{R}$$

$\square$

Теорема 2.4 (Линейность). Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится. Тогда

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \hookrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha \cdot a_k + \beta \cdot b_k) \text{ сходится}$$

При этом, если S_1 — сумма ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, а S_2 — сумма ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, то сумма ряда $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha \cdot a_k + \beta \cdot b_k)$ есть $\alpha \cdot S_1 + \beta \cdot S_2$.

Доказательство. Для доказательства достаточно воспользоваться теоремами о пределах линейных комбинаций сходящихся числовых последовательностей :). $\square$

3 Ряды с неотрицательными членами

Теорема 3.1 (Критерий сходимости для рядов с неотрицательными членами). Пусть

$$\{a_k\}_{k=1}^{\infty} : a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\text{Тогда } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сходится} \iff \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n a_k < +\infty.$$

Доказательство. Так как $a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$, то $S_{n+1} \geq S_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$, то есть последовательность $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ монотонно неубывает. Тогда по теореме Вейерштрасса:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n$$

При этом, по определению, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится $\iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R} \iff \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n < +\infty$. $\square$

Теорема 3.2 (Первый признак сравнения). Пусть $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ — две неотрицательные последовательности. Пусть

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : a_k \leq b_k \quad \forall k \geq k_0$$

Тогда

1. если $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится, то и $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.
2. если $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится, то и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ расходится.

Доказательство. В силу $a_k \leq b_k \quad \forall k \geq k_0$ получаем, что

$$\widetilde{S}_n := \sum_{k=k_0+1}^n a_k \leq \widetilde{S}_n := \sum_{k=k_0+1}^n b_k \quad \forall n > k_0 \quad (*)$$

Если $\sup_{n > k_0} \widetilde{S}_n < +\infty$, то в силу (*) $\sup_{n > k_0} \widetilde{S}_n < +\infty$. И наоборот, если $\sup_{n > k_0} \widetilde{S}_n = +\infty$, то $\sup_{n > k_0} \widetilde{S}_n = +\infty$.

Так как

$$\Sigma_{n+k_0} = \widetilde{S}_n + \sum_{k=1}^{k_0} b_k, \quad S_{n+k_0} = \widetilde{S}_n + \sum_{k=1}^{k_0} a_k,$$

то

$$\begin{aligned}\Sigma_n < +\infty &\iff \widetilde{\Sigma}_n < +\infty, & \Sigma_n = +\infty &\iff \widetilde{\Sigma}_n = +\infty \\ S_n < +\infty &\iff \widetilde{S}_n < +\infty, & S_n = +\infty &\iff \widetilde{S}_n = +\infty\end{aligned}$$

А значит, если $\sup_n \Sigma_n < +\infty$, то и $\sup_n S_n < +\infty$. Если $\sup_n S_n = +\infty$, то и $\sup_n \Sigma_n = +\infty$. Отсюда в силу теоремы (3.1) получаем требуемое. $\square$

Определение 3.1. Пусть $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ — две неотрицательные последовательности. Будем писать $a_k \overset{cx}{\sim} b_k$, $k \rightarrow \infty$, если

$$\exists m, M > 0 \text{ и } \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 \hookrightarrow m \cdot b_k \leq a_k \leq M \cdot b_k$$

Замечание 3.1. Аналогично тому, как это было сделано для функций, можно доказать, что $\overset{cx}{\sim}$ есть отношение эквивалентности на множестве неотрицательных последовательностей.

Теорема 3.3 (Второй признак сравнения). Пусть $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ — две неотрицательные последовательности, $a_k \overset{cx}{\sim} b_k$, $k \rightarrow \infty$. Тогда ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Доказательство сразу следует из первого признака сравнения, определения эквивалентности в смысле сходимости и принципа локализации. $\square$

Теорема 3.4 (Интегральный признак сходимости числового ряда). Пусть $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, f — монотонна. Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ сходится} \iff \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ сходится}$$

Доказательство. В силу монотонности, по теореме Вейерштрасса,

$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}$$

Если $A \neq 0$, то $\exists \lim_{k \rightarrow +\infty} f(k) = A \neq 0$. Следовательно, не выполнено необходимое условие сходимости

ряда $\sum_{k=1}^{\infty} f(k) \implies$ ряд расходится. При этом $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ тоже расходится по признаку сравнения.

Действительно, если $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \neq 0$, то

$$\exists C > 0 : \forall x \geq C \hookrightarrow \begin{cases} f(x) > \min \left\{ 1, \frac{A}{2} \right\}, & A > 0 \\ f(x) < \max \left\{ -1, \frac{A}{2} \right\}, & A < 0 \end{cases}$$

Пусть теперь $A = 0$. Без ограничения общности считаем, что $f(x) \geq 0 \forall x \in [1, +\infty)$.

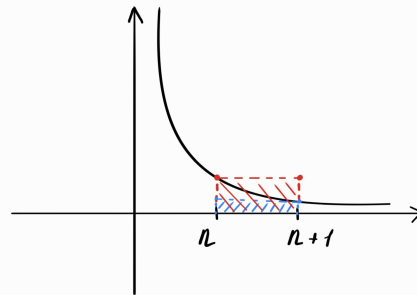


Рис. 1: картиночка для понимания

В силу монотонного убывания:

$$f(n) \geq f(x) \geq f(n+1) \quad \forall x \in [n, n+1]$$

Тогда

$$f(n) \geq \int_n^{n+1} f(t) dt \geq f(n+1)$$

Просуммируем эти неравенства по n от 1 до N :

$$S_N := \sum_{n=1}^N f(n) \geq \int_1^{N+1} f(t) dt \geq \sum_{n=1}^{N+1} f(n) - f(1) = S_{N+1} - S(1) \quad (*)$$

$$\text{Из } (*) \Rightarrow \sup_{N \in \mathbb{N}} S_N < +\infty \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{N=1}^{\infty} f(N) \text{ сходится} \\ \sup_{N \in \mathbb{N}} \int_1^{N+1} f(t) dt < +\infty \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ сходится} \end{cases}$$

□

Замечание 3.2. Монотонность в интегральном признаке отбросить нельзя!
Действительно, рассмотрим следующие функции:

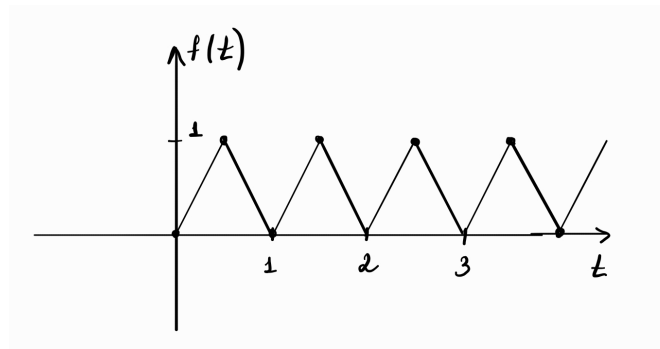


Рис. 2: вот такая прелесть

$$1. f(n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ сходится}$$

$$\text{Но } \int_1^n f(t) dt = \frac{n-1}{2} \rightarrow +\infty, \quad n \rightarrow \infty \Rightarrow \int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ расходится}$$

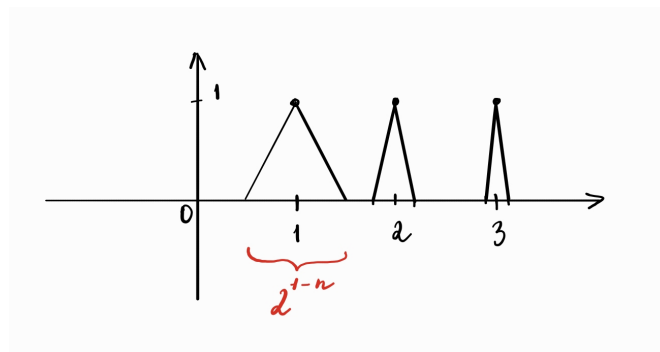


Рис. 3: и вот такая прелесть

2. $f(n) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ *расходится*

$$\text{Но } \int_1^n f(t) dt = \sum_{k=1}^n \frac{2^{1-k}}{2} = 2^{-k} \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty \implies \int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ сходится}$$

Теорема 3.5 (Признак Даламбера). Пусть $\{a_k\}$ — неотрицательная последовательность. Пусть

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : a_{k+1} \leq q \cdot a_k \quad \forall k \geq k_0$$

Тогда, если $q \in [0, 1)$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится*. Если же

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : a_{k+1} \geq a_k > 0 \quad \forall k \geq k_0$$

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *расходится*.

Доказательство. Во втором случае не выполнено необходимое условие сходимости числового ряда:

$$a_n \geq a_{k_0} > 0 \quad \forall n > k_0 \implies a_n \not\rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \implies \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ расходится}$$

В первом случае:

$$a_n \leq q \cdot a_{n-1} \leq q^2 \cdot a_{n-2} \leq \dots \leq q^{n-k_0} \cdot a_{k_0} \implies a_n \leq q^{n-k_0} \cdot a_{k_0} \quad \forall n \geq k_0$$

В силу сходимости ряда $\sum_{n=k_0}^{\infty} q^{n-k_0} \cdot a_{k_0}$ (сходимость этого ряда следует из формулы суммы геометрической прогрессии: $S_{n+k_0} = \frac{a_{k_0} \cdot (q^{n+k_0} - 1)}{q - 1} + \sum_{k=1}^{k_0} a_k$ это великоление имеет конечный предел, ~~поверьте, пожалуйста~~). Тогда по признаку сравнения получаем, что ряд $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ *сходится* $\implies$ в силу принципа локализации, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится*. □

Теорема 3.6 (Признак Коши). Пусть $\{a_k\}$ — неотрицательная последовательность. Тогда

1. если $\exists q \in [0, 1), \exists k_0 \in \mathbb{N} : \sqrt[k]{a_k} \leq q \quad \forall k \geq k_0$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится*

2. если же $\exists k_0 \in \mathbb{N} : \sqrt[k]{a_k} \geq 1 \quad \forall k \geq k_0$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *расходится*

Доказательство. 1. $\forall k \geq k_0 \hookrightarrow a_k \leq q^k \implies$ в силу признака сравнения и сходимости $\sum_{k=k_0}^{\infty} q^k$

получаем, что $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ *сходится*. Тогда по принципу локализации $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится*.

2. $a_k \nrightarrow 0, k \rightarrow \infty \implies$ не выполнено необходимое условие. Следовательно, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

□

Теорема 3.7 (Признак Даламбера в предельной форме). Пусть $\{a_k\}$ — неотрицательная последовательность. Пусть

$$\exists q \geq 0 : \exists \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q$$

Тогда:

1. если $q \in [0, 1)$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится

2. если $q > 1$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится

3. если $q = 1$, то ничего сказать нельзя

Доказательство. 1. $0 \leq q < 1 \implies$ по определению предела последовательности,

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : \frac{a_{k+1}}{a_k} \leq \frac{q+1}{2} < 1 \quad \forall k \geq k_0$$

Тогда, воспользовавшись признаком Даламбера в неопределённой форме, получим сходимость ряда.

2. $q > 1 \implies$ по определению предела последовательности,

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : \frac{a_{k+1}}{a_k} \geq \frac{q+1}{2} > 1 \quad \forall k \geq k_0$$

Тогда по признаку Даламбера в неопределённой форме, ряд расходится.

3. $q = 1$. Рассмотрим следующие ряды:

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ — расходится по интегральному признаку: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ расходится

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ — сходится по интегральному признаку: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ сходится

При этом:

$$\frac{1}{n+1} \bigg/ \frac{1}{n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty$$

$$\frac{1}{(n+1)^2} \bigg/ \frac{1}{n^2} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty$$

□

Теорема 3.8 (Признак Коши в предельной форме). Пусть $\{a_k\}$ — неотрицательная последовательность. Пусть

$$\exists q \geq 0 : \exists \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = q$$

Тогда:

1. если $q \in [0, 1)$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится

2. если $q > 1$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится

3. если $q = 1$, то ничего сказать нельзя

Доказательство. Аналогично доказательству признака Даламбера в предельной форме. $\square$